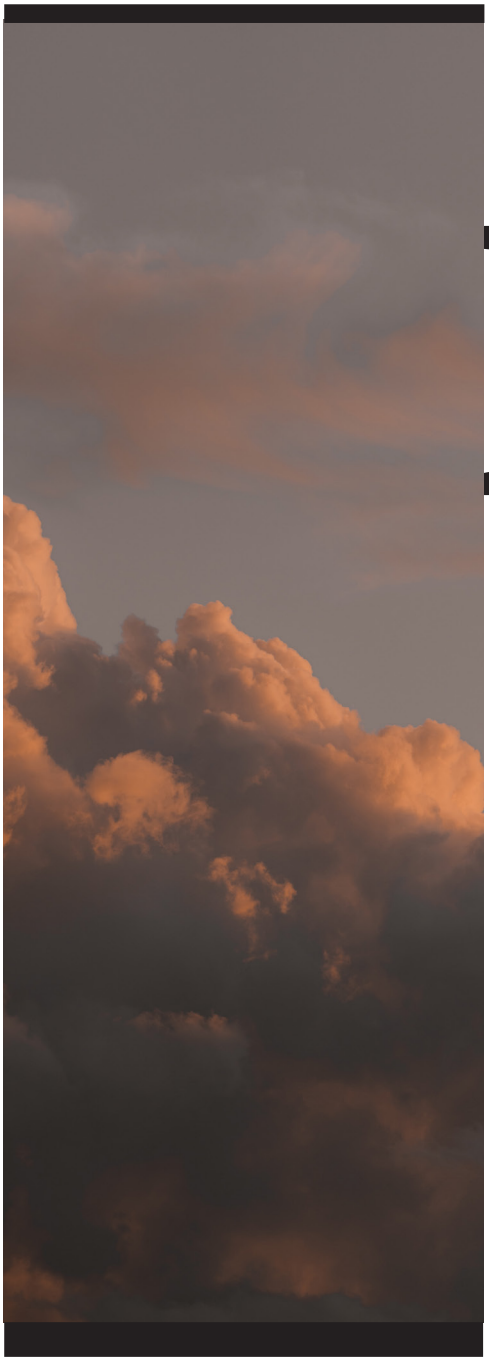
Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

QV LEITFADEN FÜR **INFORMATIKERINNEN UND INFORMATIKER**



IPA

Individuelle Praktische Arbeit

Bildungsdirektion

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

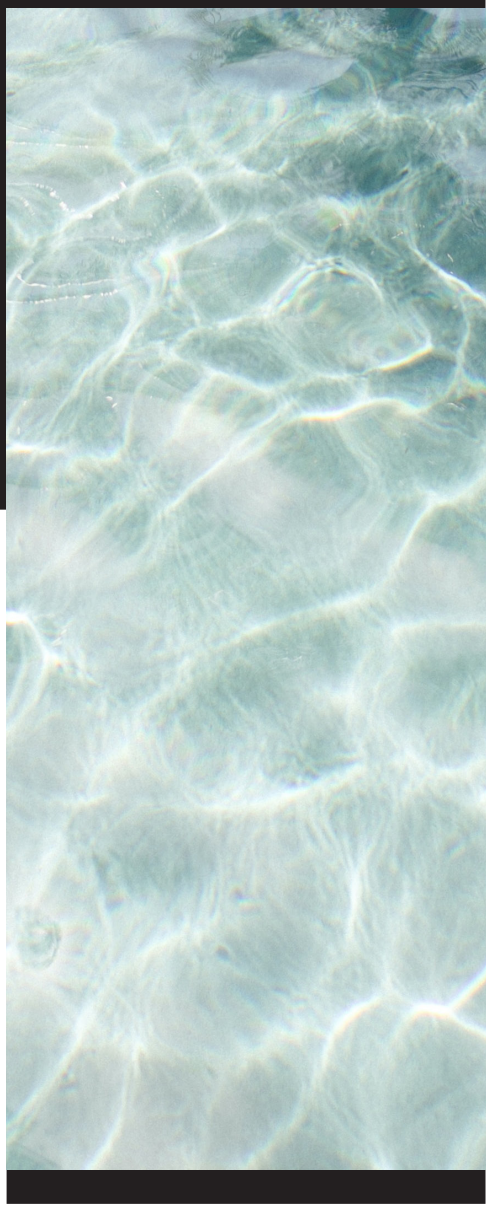
Prüfungskommission 19

INHALTSVERZEICHNIS

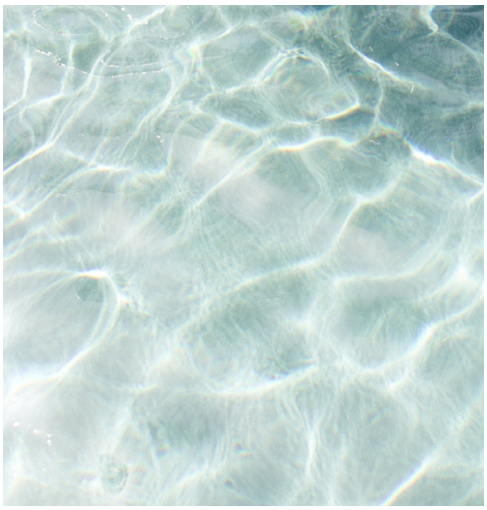
1.	**Grundsätzliche Idee der IPA**	**3**
1.1.	Wegleitung SBFI	4
1.2.	Gedanken des Chefexperten dazu	5
1.3.	Was sich nicht bewährt hat	5
2.	**Zeitplan und Organisatorisches**	**6**
2.1.	Zeitplan	7
2.2.	Aufgabenstellung	7
2.3.	Organisatorisches	8
2.4.	Unregelmässigkeiten	8
2.5.	Ausstandsregel	8
3.	**Facharbeit: IPA-Bericht**	**9**
3.1.	Umfang des Berichtes	10
3.2.	Form und Inhalt	10
3.3.	Quellen / Fremdleistung / Plagiat / Vorarbeiten	12
3.4.	Abgabe des IPA-Berichtes	13
3.5.	Abgaberegel der PK19 des Kanton ZH	13
4.	**Facharbeit: Präsentation und Demonstration**	**14**
5.	**Facharbeit: Fachgespräch**	**16**
6.	**Hinweise für VF**	**18**
6.1.	IPA-Bericht	19
6.2.	Bewertung der Arbeit	20
6.3.	Rollen der Expertinnen und Experten	20
6.4.	Abschluss und Notenvorschlag	21

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

1 GRUNDSÄTZLICHE IDEE DER IPA



1.1 WEGLEITUNG SBFI



Die Wegleitung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) über individuelle praktische Arbeiten (IPA) im Rahmen der Abschlussprüfung im Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung bildet die Grundlage für die IPA.

Die wichtigsten Punkte aus der Wegleitung sind:

Die vorgesetzte Fachkraft formuliert die Aufgabenstellung und reicht diese fristgerecht in PKOrg ein. Mit der Aufgabenstellung müssen folgende Angaben eingereicht werden:

- die geschätzte Ausführungsdauer
- der geplante Ausführungszeitraum
- der vorgesehene und mit der Kandidatin oder dem Kandidaten besprochene Beurteilungs- und Bewertungsraster
- ergänzende Informationen

Die Aufgabenstellung wird von der Kandidatin oder dem Kandidaten online signiert. Mit der Unterschrift bestätigt sie oder er die Kenntnisnahme der Aufgabenstellung.

1.2 GEDANKEN DER CHEFEXPERTEN DAZU

Die zu prüfende Person soll zeigen, dass sie Gelerntes aus der täglichen Arbeit umsetzen kann und ihr Handwerk beherrscht. Der Begriff „Projekt" verleitet oft zur Ansicht, die Facharbeit müsse etwas speziell Innovatives sein. Das ist zwar nicht ausgeschlossen, entspricht aber nicht ausschliesslich dem primären Berufsbild der Informatikerin oder des Informatikers.

Das EFZ Informatik ist das Handwerk im IT-Business; es sollen Standardaufträge fachgerecht ausgeführt werden, wobei an alles gedacht werden muss, was die Kundin oder der Kunde nicht im Detail spezifiziert hat. Training und Vorarbeiten müssen deklariert werden, damit die Bewertung gerecht erfolgen kann.

Gemäss der Bildungsverordnung (BiVo) 2021 sind Informatikerinnen und Informatiker EFZ Spezialistinnen und Spezialisten für die Entwicklung, Einführung, Bewirtschaftung und Überwachung von Lösungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Die zwei Fachrichtungen sind:

Plattformentwicklung: Zuständig für den Aufbau, den Betrieb und die Überwachung von Netzen, Diensten und Serversystemen. Sie stellen die Funktions- und Leistungsfähigkeit der ICT-Infrastruktur sicher.

Applikationsentwicklung: Realisieren Softwarelösungen für Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen. Sie setzen Kundenanforderungen in funktionierende technische Lösungen um.



1.3 WAS SICH NICHT BEWÄHRT HAT

Die Kandidatin oder der Kandidat formuliert Aufgabe selbst
→ bleibt auf ersten Gedanken fixiert

Fiktive Aufgabe
→ schwammige, minimalistische Anforderungen; wenig Motivation

Unbekannte Produkte
→ zu viel Einarbeitungszeit; Anfängerlösungen

Zu einfache Aufgaben
→ müssen besonders gut gelöst und dokumentiert werden (Planung, Varianten, ...)

Dokumentation als einziges Produkt
→ ist nicht die Stärke der Kandidatin oder des Kandidaten

Konzept als einziges Produkt
→ zu wenig Erfahrung führt zu trivialen Aussagen

Keine Erfahrungen zum Thema
→ widerspricht der Idee der Facharbeit und wird auch als Rekursgrund abgelehnt!

2 ZEITPLAN UND ORGANISATORISCHES



2.1 ZEITPLAN

Der zeitliche Ablauf des Qualifikationsverfahrens gestaltet sich wie folgt:

November, Dezember:
Orientierung über das Qualifikationsverfahren und die Facharbeit durch die Chefexperten (CEX). In dieser Phase erfolgt auch die Bereitstellung der digitalen Unterlagen durch die PK19. In der Regel und bei Bedarf werden virtuelle Infoveranstaltungen für die vorgesetzten Fachpersonen (VF) sowie Kandidatinnen & Kandidaten (KAND) durchgeführt.

Dezember:
Kandidatinnen & Kandidaten (KAND) erhalten die Aufforderung per E-Mail, sich auf PKOrg anzumelden. Anschliessend wird durch die Kandidatinnen & Kandidaten (KAND) die vorgesetzte Fachperson (VF) in PKOrg eingetragen. Die vorgesetzte Fachperson (VF) wählt den Startblock und erfasst Thema und Grobbeschrieb der Arbeit.

Januar bis April:
Eingabefrist für die vorgesetzte Fachkraft (VF).

Januar bis Mai:
Freigabe durch die Validierungsexpertin oder den Validierungsexperten (VEX).

Februar bis Juni:
Durchführung der Facharbeit, Präsentation und Expertenbesuche. Alle Termine während der IPA werden mit dem jeweiligen Expertenteam (HEX/NEX) und der vorgesetzten Fachkraft (VF) abgesprochen.

März bis Juni:
Korrektur und Notengebung durch vorgesetzte Fachkraft (VF), Expertenteam (HEX/NEX) und Prüfungskommission 19.

Die konkreten Termine für das jeweilige Qualifikationsverfahren finden Sie auf der Webseite der Prüfungskommission 19.

2.2 AUFGABENSTELLUNG

Die IPA wird im Umfang von 70-90 Stunden durchgeführt. Die Prüfungskommission des Kantons Zürich hat festgelegt, dass die Facharbeit in 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen durchzuführen ist. Nicht zulässige Unterbrechungen müssen frühzeitig mit den zuständigen Stellen (z.B. Militärbehörde bei Militäraufgebot) geklärt und gegebenenfalls verschoben werden. Die zuständige Chefexpertin oder der zuständige Chefexperte (CEX) muss über solche Situationen informiert werden.

Unterbrechungen sind nur zulässig durch:
- Schulunterricht
- Wochenende
- Gesetzliche Feiertage

Nicht zulässig sind Unterbrechungen durch:
- Ferien
- Brückentage
- Projektwochen
- Blockunterricht
- andere Kurse

Die Arbeit der IPA sollte so geplant werden, dass sie in 6-7 Tagen (netto) fertiggestellt werden kann. Für die Dokumentation sollten weitere 3-4 Tage eingeplant werden. Bei Krankheit gibt es, unter Vorbehalt, ausschliesslich bei Vorliegen eines Arztzeugnisses (ab 1. Tag) und Information an die vorgesetzte Fachkraft (VF), Hauptexpertin oder Hauptexperten (HEX) sowie Chefexpertin oder Chefexperten (CEX) eine Fristerstreckung.

Andere Verzögerungen, z.B. durch Materialprobleme, müssen umgehend (und nicht erst nachträglich) der Hauptexpertin oder dem Hauptexperten (HEX) gemeldet werden. Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) entscheidet nach Rücksprache mit der vorgesetzten Fachkraft (VF) sowie Chefexpertin oder Chefexperten (CEX) über Fristerstreckung oder Kürzung der Facharbeit.

Zwischen Beginn und Abgabe der IPA (ohne Präsentationstag) dürfen maximal 30 Kalendertage liegen. Die Präsentation und das Fachgespräch sollen nicht später als zwei Wochen nach Abschluss der Arbeit stattfinden.

2.3 ORGANISATORISCHES

Die gesamte Organisation der Facharbeit wird mittels Online-Tool namens PKOrg abgewickelt. Die Kandidatin oder der Kandidat (KAND) und die vorgesetzte Fachkraft (VF) benötigen dafür eine tadellos erreichbare E-Mail-Adresse. Die E-Mails sollten täglich gelesen werden.

Die Aufgabenstellung muss vollständig und termingerecht im PKOrg eingetragen werden. Sie muss bewertbare Kriterien enthalten und sowohl in Qualität als auch in der Quantität klar definiert sein. Aus der Aufgabenstellung sollen das Umfeld und das konkrete Ziel der Facharbeit ersichtlich sein.

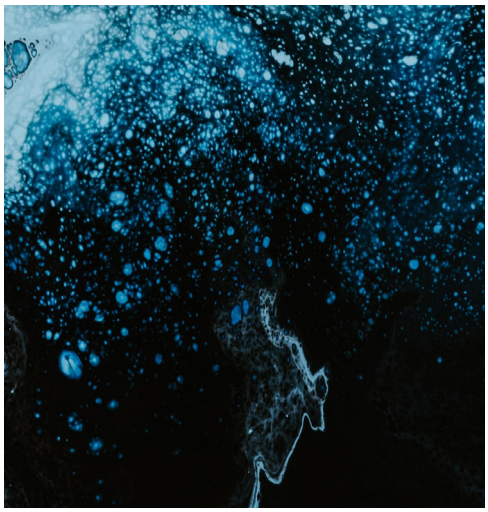
Die Formulierung darf kompakt sein, aber keine externen Verweise wie „gem. Besprechung" enthalten. Die zu prüfende Person kann weitere, notwendige Angaben in ihrem Bericht einfügen. Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Bewertungskriterien die Basis für die Beurteilung durch die Validierungsexperten (VEX), das Expertenteam (HEX/NEX) und die vorgesetzte Fachkraft (VF).

Mit der Arbeit darf erst am deklarierten Starttermin und nach der formellen Freigabe (E-Mail) durch die Validexpertin oder den Validexperten (VEX) begonnen werden.

2.4 UNREGELMÄSSIGKEITEN

Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) ist für die korrekte Durchführung der IPA zuständig und meldet Unregelmässigkeiten unverzüglich dem Chefexperten (CEX).

Die Kandidatin oder der Kandidat (KAND) oder die vorgesetzte Fachkraft (VF) können Unregelmässigkeiten ebenfalls direkt beim Chefexperten (CEX) im Vertrauen melden. Hierfür wird ein schriftlicher Weg wie zum Beispiel per E-Mail oder über die entsprechende Funktion in PKOrg zur Nachvollziehbarkeit empfohlen. Die Chefexpertin oder der Chefexperte (CEX) wird geeignete Massnahmen absprechen und anordnen. Die Meldungen werden vertraulich behandelt und haben somit keinen Einfluss auf die Notengebung.



2.5 AUSSTANDSREGEL

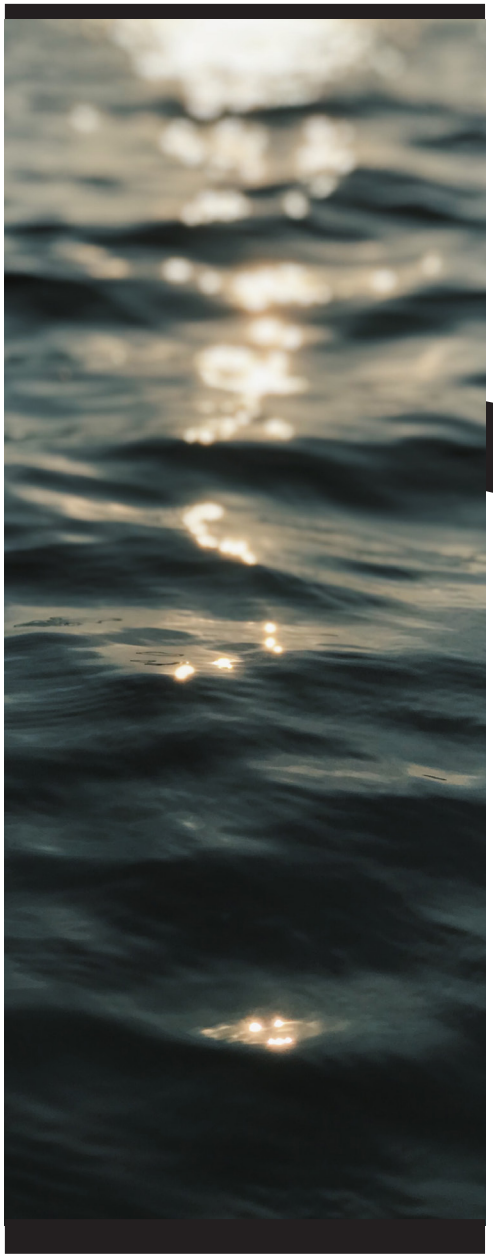
Expertinnen und Experten (VEX/HEX/NEX) sind angehalten, keine Arbeiten von ihnen persönlich bekannten Kandidatinnen oder Kandidaten (KAND) zu begleiten. Solche Konstellationen sind gegeben, wenn unter anderem folgende Bekanntschaften bestehen: Geschäftlich, Schule, Verwandtschaft, Freunde, Nachbarskinder.

In Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Chefexpertin oder dem Chefexperten (CEX) kann eine Expertin oder ein Experte eine IPA begleiten, wenn sie oder er in Betrieben tätig ist oder mit Betrieben eine kommerzielle Zusammenarbeit hat, in denen die Kandidatin oder der Kandidat die IPA durchführt. Dies gilt insbesondere bei sehr spezifischen Fachgebieten oder Technologien, wo die fachliche Expertise der Expertin oder des Experten von besonderer Bedeutung ist.

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

FACHARBEIT: IPA-BERICHT

3



Die folgenden Orientierungen sollen den Kandidatinnen und Kandidaten (KAND) helfen, einen sinnvollen Bericht zu verfassen. Dem Expertenteam (HEX/NEX) und der vorgesetzten Fachkraft (VF) bringen sie vergleichbarere Bewertungsgrundlagen.

Worauf besonders geachtet werden soll: „Was nicht dokumentiert ist, wird nicht bewertet."

3.1 UMFANG DES BERICHTES

Die Dokumentation kostet sehr viel Zeit. Die Erstellung des Berichtes sollte daher in der Projektplanung aufgenommen werden. Es wird empfohlen, mit 30% - 40% der gesamten Projektzeit zu rechnen, und es empfiehlt sich, möglichst früh damit zu beginnen. Es sollten keine Entwürfe, sondern Resultate erarbeitet werden. Entsprechend könnte das Erstellen eines Gerüstes zu Beginn helfen, um dieses während der Zeit themengerecht abzuarbeiten und auszufüllen.

Der Zeitbedarf für die Dokumentation ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von der Schreibkompetenz, der Komplexität des Themas sowie dem Detaillierungsgrad ab. Die Planung sollte realistisch erfolgen und genügend Zeit für Korrekturlesen und Überarbeitung einplanen. Als Richtwert kann bei einer Projektzeit von 10 Tagen mit etwa 25 bis 50 Seiten für den 2. Teil des IPA-Berichtes gerechnet werden (sollte 100 Seiten nicht überschreiten). Das Expertenteam (HEX/NEX) und die vorgesetzte Fachkraft (VF) bewerten den Inhalt und nicht die Menge. Firmenvorlagen sollen/dürfen benutzt werden.

3.2 FORM UND INHALT

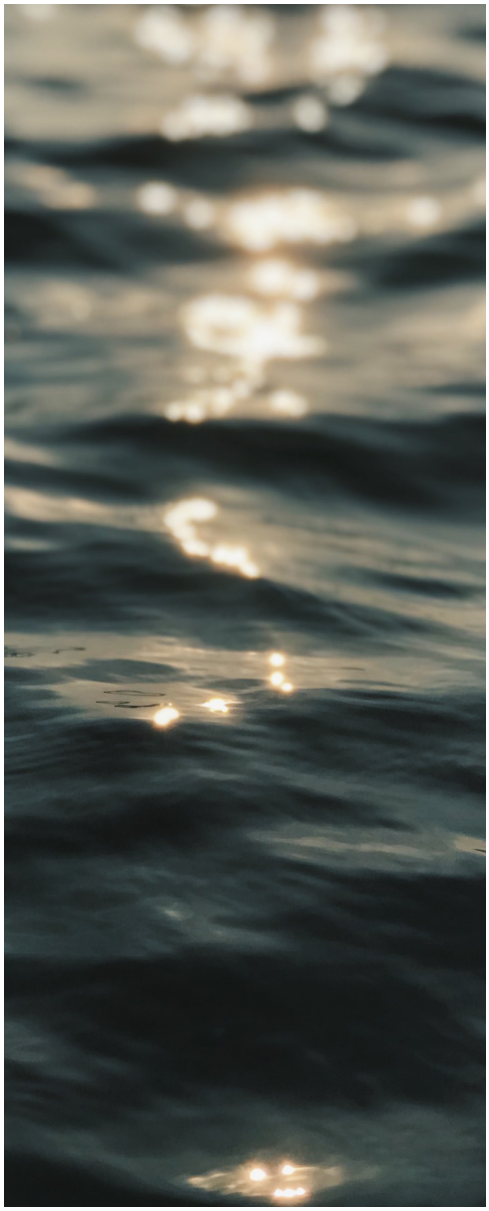
Der IPA-Bericht ist in zwei Teile mit einem gemeinsamen Inhaltsverzeichnis zu gliedern. Er kann je nach Aufgabe Anhänge enthalten. Der IPA-Bericht wird nur elektronisch als PDF abgegeben.

TEIL 1 DES IPA-BERICHTES: UMFELD UND ABLAUF

Aus der Information im Teil 1 soll das Expertenteam (HEX/NEX) und die vorgesetzte Fachkraft (VF) die Umgebung der Facharbeit und den Schwierigkeitsgrad erkennen können. Der Bericht muss zwingend enthalten:

Arbeitsprotokoll (Journal) (3 bis max. 10 Seiten)
Tägliche (mit Datum) Notizen zu:
- ausgeführten Arbeiten
- erreichten Zielen
- aufgetretenen Problemen
- erfolgreichen oder erfolglosen Tests
- beanspruchter Hilfestellung
  (Wer, was, inklusive Unterstützung wie z.B. durch KI-Tools)
- Nacht- und Wochenendarbeit
- Vergleich mit Zeitplan

Keine Minuten-Abrechnung!

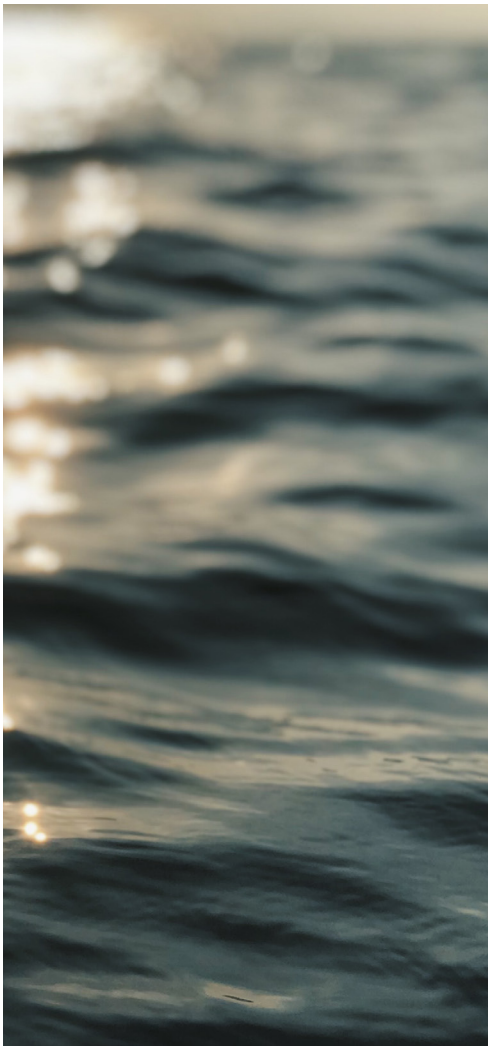


Projektaufbauorganisation
- Personen/Rollen/Aufgaben/
  Verantwortung

Zeitplan (max. 2 Seiten, 2- oder 4-Std-Raster)
- Planung und Realität

Persönliches Fazit
Das persönliche Fazit ist Bestandteil von Teil 1 des IPA-Berichts und kann im Arbeitsjournal und/oder in einem einzelnen Abschnitt ausgeführt werden.

TEIL 2 DES IPA-BERICHTES: PROJEKT



Der zweite Teil beschreibt die eigentliche Arbeit (ohne Wiederholungen aus dem ersten Teil). Die Gliederung ist stark abhängig von der Art der Facharbeit und wird von der zu prüfenden Person festgelegt. Dokumente, welche vom Projekt her gesehen separat abgegeben würden (zum Beispiel verlangte Anleitungen), müssen entsprechend markiert in einem einzigen zusätzlichen PDF-Dokument oder ZIP-Format zusammengestellt als Anhang abgegeben werden.

Wichtig: Nur was schriftlich dokumentiert und abgegeben wurde, kann am Schluss eindeutig bewertet werden.

Der Teil 2 beginnt mit einer separat bewerteten, in eigenen Worten verfassten Kurzfassung des IPA-Berichtes, welche dem Expertenteam (HEX/NEX) und der vorgesetzten Fachkraft (VF) eine erste Übersicht vermitteln soll. Die Formulierung kann helfen, den Rest des Teils 2 gut zu strukturieren.

Denkbare Abschnitte im Teil 2:

Projektbeschreibung Lösung beschreiben und erklären, z.B. gemäss Projekt-Management:

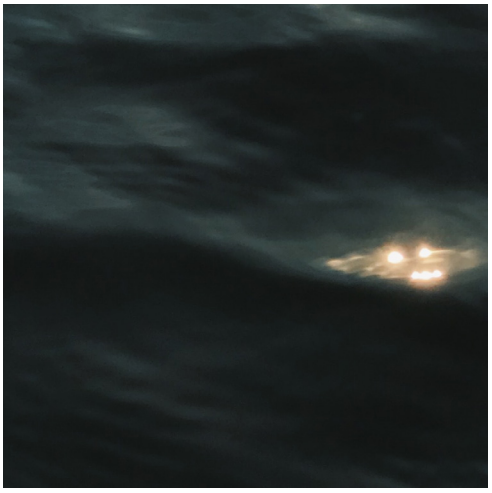
- Umfeld
- Präzisierung der Aufgabenstellung
- Abklärungen
- Lösungsvarianten
- Auswahlkriterien
- Realisierung
- Funktionstest
- Einführung

Weitere wichtige Bestandteile

- System-Beschreibung
- Gewählte Parameter
- Installationsanweisung
- Benutzeranleitung
- Aussagekräftige Screenshots (sparsam). Selbst gestaltete Windows (GUI) müssen dokumentiert sein
- Schlüsselstellen von Scripts und Programmen mit Erklärungen
- Testmethoden, Testdrehbuch, Testberichte
- Quellenangabe für Texte und Programme, welche nicht selbst geschrieben wurden
- Literaturverzeichnis: nur was für die Arbeit relevant ist (inklusive interner Betriebsdokumente und Richtlinien, die verwendet wurden)
- Glossar (nur IPA-spezifische Begriffe erklären, keine allgemein bekannten Informatik-Begriffe)

Die Lesenden des Berichtes sollen erkennen, was gemacht wurde und wie das Resultat aussieht. Es ist wichtig, auch Varianten aufzuzeigen und Entscheide zu begründen. Systemeinstellungen müssen so detailliert beschrieben werden, dass eine Fachperson das gleiche System aufbauen könnte (Nachvollziehbarkeit).

3.3 QUELLEN / FREMDLEISTUNG / PLAGIAT / VORARBEITEN /KI-NUTZUNG



Der IPA-Bericht muss eine Eigenleistung sein und somit selbst in eigenen Worten formuliert werden. Selbstverständlich können Aussagen oder Bilder aus fremden Quellen übernommen werden. Diese sind jedoch geeignet zu kennzeichnen und die Quellen vollständig aufzulisten.

Die Übernahme von Programm-Code aus eigenen Vorgängerprojekten ist zu deklarieren. Sind Teile der IPA nicht selbst erstellt (Codepassagen, Konfigurationen, ...), so ist dies zu kennzeichnen; Hilfestellungen sind zusätzlich im Arbeitsprotokoll zu vermerken.

Verwendung von KI-Tools Hilfestellungen von generativen Tools (z.B. ChatGPT) dürfen verwendet werden. Die Benutzung ist im Bericht zu erwähnen. Explizit generierte Abschnitte sind als solche zu kennzeichnen. Der Eigenanteil muss klar erkennbar sein.

IPA-Berichte und Arbeiten mit zu hohem Anteil von Fremdleistung – deklariert oder nicht – können nicht bewertet werden, was ein „nicht bestanden" zur Folge hat. Nicht deklarierte Fremdleistung wird als Plagiat betrachtet. Es sollte auf Bilder aus dem Internet verzichtet werden, welche nur dekorativen Charakter haben, und es sollte immer das Copyright beachtet werden.

3.4 ABGABE DES IPA-BERICHTES

Der Bericht muss termingerecht eingereicht werden. Eine verspätete Abgabe von bis zu 4 Stunden hat einen Notenabzug von 0,5 Notenpunkten zur Folge. Bei noch späterer Abgabe entscheiden die Chefexperten (CEX) situativ. Es gilt der Upload-Zeitpunkt aller prüfungsrelevanten Dokumente (IPA-Bericht & Anhang) als Abgabetermin.

3.5 ABGABEREGEL DER PK19 DES KANTON ZH

- Alle Abgaben (IPA-Bericht & Anhang) sowie die Signatur müssen vor dem Abgabetermin erfolgen.
- Der IPA-Bericht muss als PDF-Datei auf PKOrg hochgeladen werden.
- Das Ende des Uploads des letzten Dokumentes (IPA-Bericht sowie Anhang) zählt. (Systemzeit PKOrg-Webserver)
- Eine verspätete, fehlerhafte oder falsche Abgabe des IPA-Berichtes inklusive allfälliger Anhänge gibt mindestens 0.5 Notenpunkte Abzug.
- Der Abgabetermin ist 18:00:00.000 Uhr des letzten IPA-Tages (bei Halbtag: 13:00:00.000 Uhr)
- Es wird keine Toleranz gewährt.
- Nach dem Upload muss das Ende der IPA durch die Kandidatin oder den Kandidaten (KAND) mit dem dafür vorgesehenen Häkchen im PKOrg bestätigt werden.
- Probleme mit der Abgabe müssen spätestens 2 Stunden vor Abgabetermin der Hauptexpertin oder dem Hauptexperten (HEX) gemeldet werden.

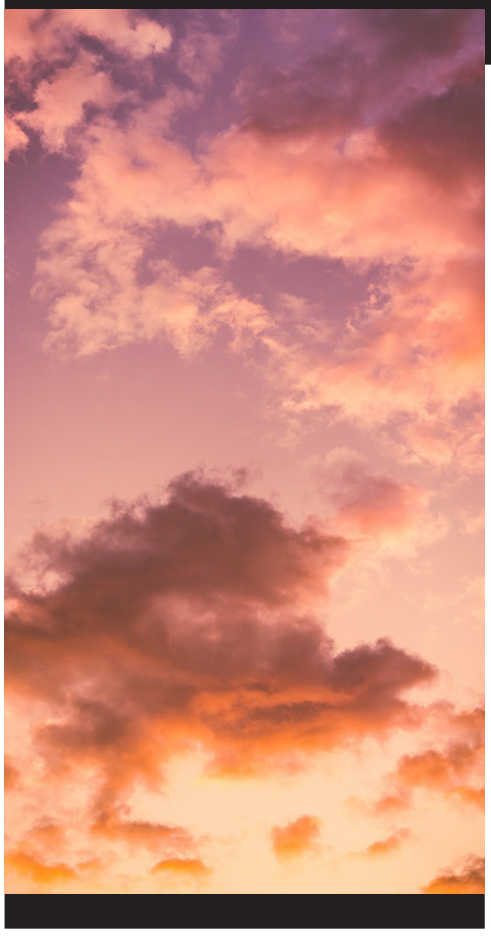


Tipp:
Der Upload sollte erst gestartet werden, wenn die PDF-Datei fertig erzeugt ist. Die Abgabe sollte frühzeitig getestet und überprüft werden, damit für alle hochgeladenen Dokumente der Inhalt und die Lesbarkeit gewährleistet sind.

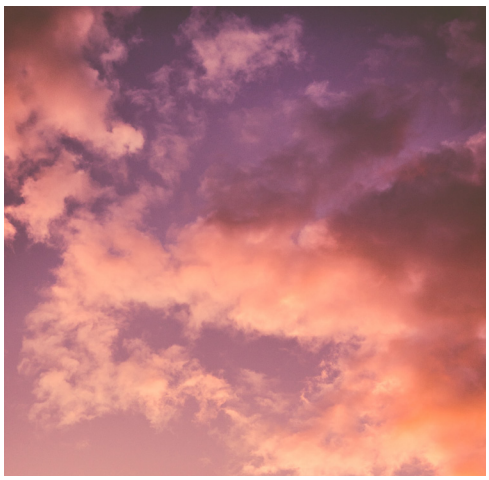
Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

FACHARBEIT: PRÄSENTATION UND DEMONSTRATION

4



4.1 PRÄSENTATION UND DEMONSTRATION



Die Arbeit wird 1-3 Wochen nach dem Abschluss dem Expertenteam (HEX, NEX) und der vorgesetzten Fachkraft (VF) mit einer Präsentation vorgestellt. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner (BB) darf – als stille Beobachterin oder stiller Beobachter – bei der Präsentation und der Demonstration der IPA dabei sein. Achtung! Nicht beim Fachgespräch. Maximal eine weitere Person, die massgeblich an der Umsetzung der Facharbeit beteiligt war, darf auf Antrag bei der Chefexpertin oder dem Chefexperten (CEX) ebenfalls an der Präsentation und der Demonstration teilnehmen.

Die Präsentation muss 15 bis 20 Minuten dauern. Für die obligatorische Demonstration („Resultate zeigen") sollten 5 bis 10 Minuten eingeplant werden, damit genügend Zeit für das Fachgespräch bleibt. Die Demonstration darf bei komplexen Produkten oder wenn das Expertenteam (HEX/NEX) und die vorgesetzte Fachkraft (VF) viele Fragen haben, auch länger dauern.

Das IPA-Werk muss zwingend in der Version gezeigt werden, die im Bericht dokumentiert und mittels PKOrg abgegeben ist. Die Bewertungskriterien für die Präsentation und die Demonstration sind im Kriterienkatalog ersichtlich.

Wie eine Präsentation aufgebaut und gehalten werden soll, ist aus der Berufsschule bekannt. Hier deshalb nur wenige Hinweise: Bei der Präsentation wird sehr häufig die „Aufwärmphase" vernachlässigt. Es braucht einige wenige Sätze, bis alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim Thema sind. Dann wissen alle, „wo man sich befindet" und „wovon die Rede ist". Die Zuhörenden sollen den Rahmen kennen, in den sie die folgenden Details einordnen können. Dieses „Fesseln der Zuhörer" ist auch nötig, wenn alle das Projekt „schon kennen".

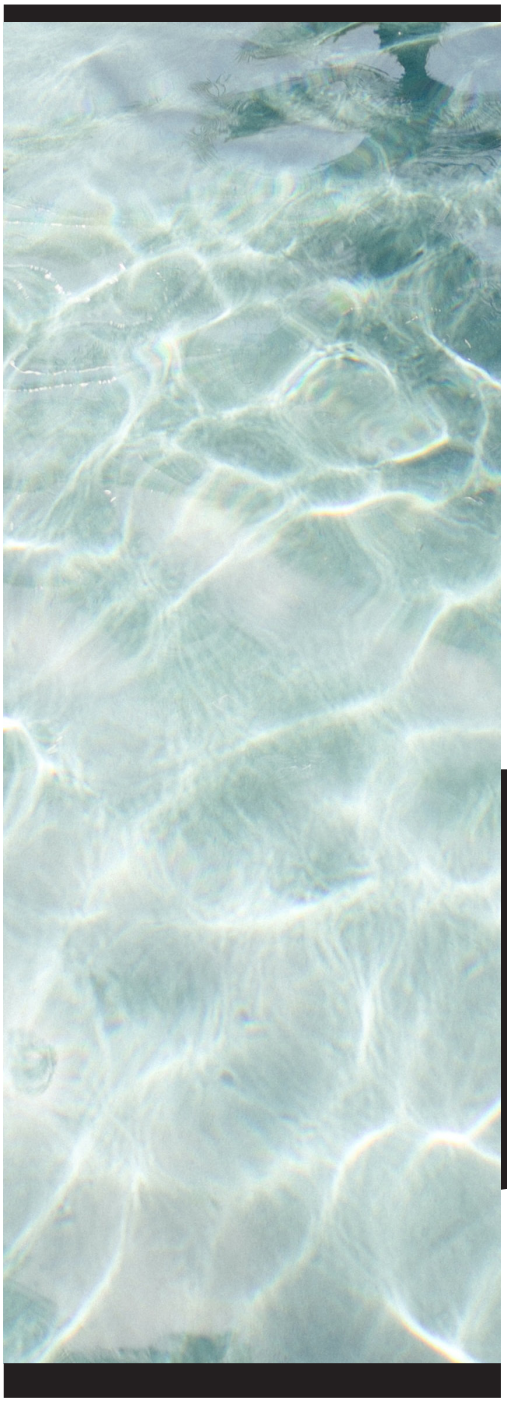
Während der Präsentation kann, gleich wie im IPA-Bericht, gezeigt werden, wieso, wie und was erarbeitet wurde. Des Weiteren kann eine frühzeitige Überprüfung der Demonstration dazu beitragen, keinen „Demo-Effekt" zu erleiden oder eine Zeitüberschreitung zu riskieren.

Wichtige Hinweise zu Aufzeichnungen:
Video- und Audioaufzeichnungen sowie automatische Transkriptionsfunktionen (z.B. durch Copilot oder ähnliche Tools) sind nur mit dem gegenseitigen Einverständnis aller beteiligten Personen erlaubt. Dieses Einverständnis muss in der PKOrg History von allen Seiten schriftlich bestätigt werden.

Die Präsentation, Protokolle zur Präsentation und alle weiteren erstellten Dokumente müssen im Anschluss im Dokumentenpool des PKOrg elektronisch abgelegt werden.

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

FACHARBEIT: FACHGESPRÄCH



5

5.1 FACHGESPRÄCH



Im Anschluss an die Präsentation und die Demonstration kann eine kurze Pause eingelegt werden. Danach stellt das Expertenteam (HEX/NEX) und fakultativ die vorgesetzte Fachkraft (VF) Fragen zur Arbeit und deren Umfeld. Das Fachgespräch wird durch das Expertenteam protokolliert.

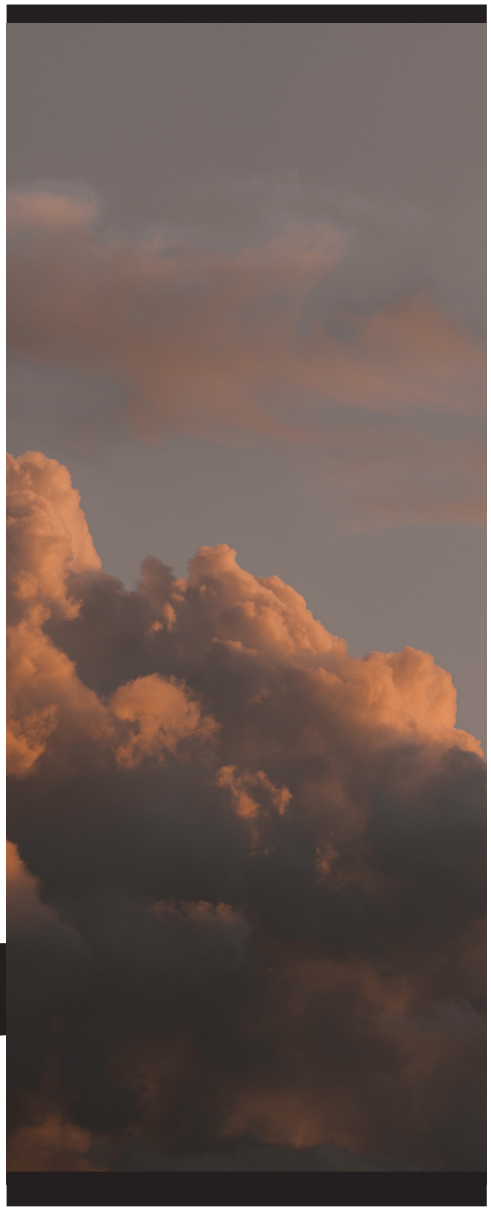
Mit diesem Fachgespräch will das Expertenteam herausfinden, wie kompetent die Kandidatin oder der Kandidat (KAND) Auskunft geben kann, ob die Arbeit verstanden wurde, ob Zusammenhänge gesehen werden, ob Varianten geprüft und Entscheidungsgrundlagen richtig gewertet wurden. Kurz: ob die Kandidatin oder der Kandidat eine Fachperson ist, mit der man „fachsimpeln" kann.

Das Fachgespräch darf nicht mit einer mündlichen Berufskundeprüfung verwechselt werden. Natürlich ist auch Schulwissen gefragt, aber nur sofern dieses im Zusammenhang mit der Facharbeit steht. Das Fachwissen und die Produktkenntnis sind die Grundlagen für ein fachlich korrektes Ausführen der Arbeit.

Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) führt das Gespräch mit Fokus auf 6 Themenbereiche. Dabei werden auch die vorgängig von der vorgesetzten Fachkraft (VF) mitgeteilten Fragen berücksichtigt. Das Gespräch soll auch spontane Fragen zulassen, z.B. wenn in der Präsentation etwas unklar geblieben oder ein neuer Aspekt aufgetaucht ist.

Die Gesamtzeit von Präsentation, Demonstration und Fachgespräch darf 60 Minuten nicht überschreiten.

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt



6 HINWEISE FÜR VF

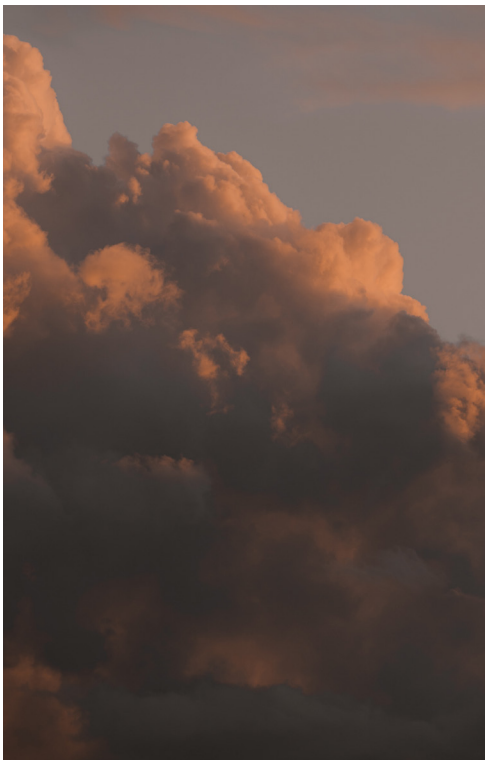
6.1 IPA-BERICHT



Die vorgesetzte Fachkraft (VF) prüft den Bericht auf fachliche Richtigkeit, systematische Gliederung, verständliche Formulierung, saubere Darstellung, Vollständigkeit, ... (vgl. Bewertungskriterien). Sie oder er schreibt einen ausführlichen Kommentar (auch Positives!) in das Bemerkungsfeld des entsprechenden Kriteriums unter Angabe der Seitennummer oder in ein separates Dokument, ebenfalls unter Angabe der Seitennummer. Die Dokumente müssen alle als PDF abgegeben werden.

Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) liest die Arbeit mit dem Input der VF-Bewertung. Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) notiert sich unterschiedliche Auffassungen der Bewertung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Kriterien erst mit der Präsentation und dem Fachgespräch eindeutig beurteilt werden können. Bemerkungen und die aufgetretenen Fragen (als Grundlage für das Fachgespräch) werden auf einem separaten Protokollblatt notiert. Dieses muss vor der Präsentation auf PKOrg im Dokumentenpool im PDF-Format elektronisch abgelegt werden.

6.2 BEWERTUNG DER ARBEIT



Während der IPA
Sowohl die vorgesetzte Fachkraft (VF) als auch das Expertenteam (HEX/NEX) schreiben während der IPA Beobachtungsprotokolle.

Vor der Präsentation
Die vorgesetzte Fachkraft (VF) bewertet und kommentiert das Produkt (Teil 1) und den Bericht (Teil 2) vor der Präsentation im PKOrg. Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) plausibilisiert die Bewertung der VF und passt diese bei Bedarf an.

Am dritten Besuch (Präsentation, Demonstration und Fachgespräch)
Alle drei Beteiligten - die vorgesetzte Fachkraft (VF) sowie das Expertenteam (HEX/NEX) - notieren ihre Beobachtungen während der Präsentation, der Demonstration und des Fachgesprächs. Die Nebenexpertin oder der Nebenexperte führt dabei eine besonders detaillierte Protokollierung durch.

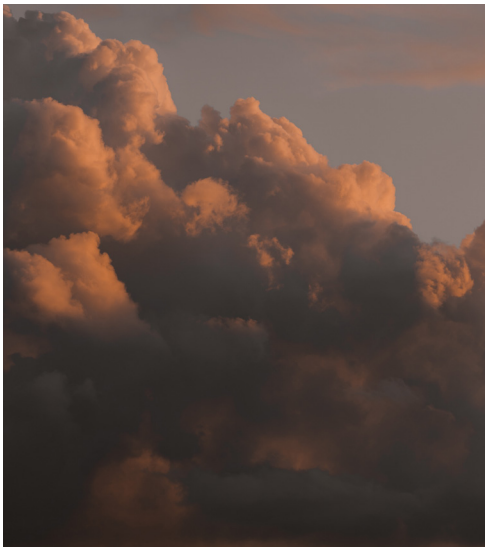
Nach dem Fachgespräch
Unmittelbar nach dem Fachgespräch bewertet das Expertenteam (HEX/NEX) die restlichen Kriterien im Bewertungsformular (Teil 3) und bespricht die Teile 1 und 2 mit der vorgesetzten Fachkraft (VF), wobei vor allem die angepassten Bewertungen besprochen werden. Das Expertenteam achtet dabei auf aussagekräftige, rekursfähige Kommentare.

6.3 ROLLEN DES EXPERTENTEAMS

Die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX) ist verantwortlich für:
- Festlegung der Termine
- Entscheidungen bei auftretenden Problemen
- Leitung des Fachgesprächs
- Erarbeitung des finalen Notenvorschlags zusammen mit dem Expertenteam
- Hochladen der Dokumente auf PKOrg und übermittlung des Notenvorschlags

Die Nebenexpertin oder der Nebenexperte (NEX):
- Ist nur bei Präsentation, Demonstration, Fachgespräch und Bewertung dabei
- Unterstützt beim Fachgespräch und detaillierten Protokollieren
- Bringt sich aktiv in die Erarbeitung des Notenvorschlages ein

6.4 ABSCHLUSS UND NOTENVORSCHLAG



Nach der Bewertung der Arbeit signieren die Hauptexpertin oder der Hauptexperte (HEX), die Nebenexpertin oder der Nebenexperte (NEX) sowie die vorgesetzte Fachkraft (VF) die Bewertung in PKOrg. Die Note wird erst nach der Notenkonferenz und durch die Festlegung in der Prüfungskommission 19 bestimmt. Die Note kann und darf der Kandidatin oder dem Kandidaten (KAND) nicht mitgeteilt werden. Die Kandidatin oder der Kandidat erfährt sie mit dem Notenausweis!

Bitte beachten Sie alle weiteren Dokumente zur Facharbeit, insbesondere den Ablaufplan mit den Verantwortlichkeiten und Terminen. Melden Sie Widersprüche dem Aktuariat, damit wir diese korrigieren können.

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

WIR WÜNSCHEN EIN GUTES GELINGEN DER IPA!

